Inizia subito

Astra Control Service

NetApp
July 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/astra-control-service/gcp/get-started/intro.html on July 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Inizia subito . . . 1
Scopri di più su Astra Control . . . 1
Implementazioni Kubernetes supportate . . . 4
Avvio rapido per Astra Control Service . . . 4
Configura il tuo cloud provider . . . 5
Registrati per un account Astra Control Service . . . 11
Aggiungere un cluster a Astra Control Service . . . 13

Inizia subito

Scopri di più su Astra Control

Astra Control è una soluzione per la gestione del ciclo di vita dei dati delle applicazioni Kubernetes che semplifica le operazioni per le applicazioni stateful. Proteggi, esegui il backup e migra facilmente i carichi di lavoro Kubernetes e crea istantaneamente cloni applicativi funzionanti.

Caratteristiche

Astra Control offre funzionalità critiche per la gestione del ciclo di vita dei dati delle applicazioni Kubernetes:

- Gestire automaticamente lo storage persistente
- Creazione di snapshot e backup on-demand basati sulle applicazioni
- Automatizzare le operazioni di backup e snapshot basate su policy
- Migrare applicazioni e dati da un cluster Kubernetes a un altro
- Clonare un'applicazione dallo staging alla produzione
- Visualizzare lo stato di salute e protezione dell'applicazione
- Utilizzare un'interfaccia utente Web o un'API per implementare i flussi di lavoro di backup e migrazione

Modelli di implementazione

Astra Control è disponibile in due modelli di implementazione:

- **Astra Control Service**: Un servizio gestito da NetApp che offre la gestione dei dati application-aware dei cluster Kubernetes in ambienti di cloud provider multipli, oltre ai cluster Kubernetes autogestiti.
- **Astra Control Center**: Software autogestito che fornisce la gestione dei dati applicativa dei cluster Kubernetes in esecuzione nel tuo ambiente on-premise. Il centro di controllo Astra può essere installato anche in ambienti di cloud provider multipli con un backend di storage NetApp Cloud Volumes ONTAP.

	Servizio di controllo Astra	**Centro di controllo Astra**
Come viene offerto?	Come servizio cloud completamente gestito da NetApp	Come software che puoi scaricare, installare e gestire
Dove è ospitato?	Su un cloud pubblico scelto da NetApp	Sul tuo cluster Kubernetes
Come viene aggiornato?	Gestito da NetApp	Gli aggiornamenti vengono gestiti

	Servizio di controllo Astra	Centro di controllo Astra
Quali sono i backend di storage supportati?	• Servizi Web Amazon: ◦ Amazon EBS ◦ Amazon FSX per NetApp ONTAP ◦ "Cloud Volumes ONTAP" • Google Cloud: ◦ Disco persistente di Google ◦ NetApp Cloud Volumes Service ◦ "Cloud Volumes ONTAP" • Cluster a gestione automatica: ◦ Amazon EBS ◦ Disco persistente di Google ◦ Dischi gestiti Azure ◦ "Cloud Volumes ONTAP"	• Sistemi NetApp ONTAP AFF e FAS • "Cloud Volumes ONTAP"

Come funziona Astra Control Service

Astra Control Service è un servizio cloud gestito da NetApp sempre attivo e aggiornato con le funzionalità più recenti. Utilizza diversi componenti per consentire la gestione del ciclo di vita dei dati delle applicazioni.

Ad alto livello, Astra Control Service funziona come segue:

- Per iniziare a utilizzare Astra Control Service, devi configurare il tuo cloud provider e registrarti per un account Astra.

+ ** per i cluster GKE, Astra Control Service utilizza "NetApp Cloud Volumes Service per Google Cloud" O Google Persistent Disks come back-end di storage per i volumi persistenti.

- Aggiungi il tuo primo calcolo Kubernetes ad Astra Control Service. Astra Control Service esegue le seguenti operazioni:
  - Crea un archivio di oggetti nel tuo account cloud provider, dove vengono memorizzate le copie di backup.
- Crea un nuovo ruolo di amministratore e un nuovo account del servizio Kubernetes sul cluster.
- Utilizza il nuovo ruolo di amministratore per l'installazione "Astra Trident" sul cluster e per creare una o più classi di storage.
- Se utilizzi un'offerta di cloud service storage NetApp come back-end dello storage, Astra Control Service utilizza Astra Trident per eseguire il provisioning di volumi persistenti per le tue applicazioni. Se si utilizzano dischi gestiti Amazon EBS o Azure come back-end dello storage, è necessario installare un driver CSI specifico del provider. Le istruzioni di installazione sono fornite in "Configurare Amazon Web Services" e. "Configurare Microsoft Azure con dischi gestiti Azure".
  - A questo punto, è possibile definire le applicazioni dal cluster. Il provisioning dei volumi persistenti sul back-end dello storage viene eseguito attraverso la nuova classe di storage predefinita.
  - Quindi, utilizza Astra Control Service per gestire queste applicazioni e iniziare a creare snapshot, backup e cloni.

Il piano gratuito di Astra Control ti consente di gestire fino a 10 spazi dei nomi nel tuo account. Se si desidera gestire più di 10 spazi dei nomi, è necessario impostare la fatturazione eseguendo l'aggiornamento dal piano gratuito al piano Premium.

Come funziona Astra Control Center

Astra Control Center viene eseguito localmente nel tuo cloud privato.

Centro di controllo Astra supporta cluster Kubernetes con classe di storage basata su Trident con un backend di storage ONTAP 9.5 e superiore.

In un ambiente connesso al cloud, Astra Control Center utilizza Cloud Insights per fornire monitoraggio e telemetria avanzati. In assenza di una connessione Cloud Insights, il monitoraggio e la telemetria sono disponibili in un centro di controllo Astra per un periodo di 7 giorni ed esportati anche in strumenti di monitoraggio nativi Kubernetes (come Prometheus e Grafana) attraverso endpoint di metriche aperte.

Il centro di controllo Astra è completamente integrato nell'ecosistema AutoSupport e Active IQ per fornire agli utenti e al supporto NetApp informazioni sulla risoluzione dei problemi e sull'utilizzo.

Puoi provare Astra Control Center utilizzando una licenza di valutazione di 90 giorni. La versione di valutazione è supportata tramite e-mail e opzioni della community. Inoltre, puoi accedere agli articoli e alla documentazione della Knowledge base dalla dashboard di supporto all'interno del prodotto.

Per installare e utilizzare Astra Control Center, è necessario soddisfare determinati requisiti "requisiti".

Ad alto livello, Astra Control Center funziona come segue:

- Astra Control Center viene installato nel proprio ambiente locale. Scopri di più su come "Installare Astra Control Center".
- È possibile completare alcune attività di configurazione, come ad esempio:
  - Impostare la licenza.
  - Aggiungere il primo cluster.
  - Aggiungere il backend di storage rilevato quando si aggiunge il cluster.
  - Aggiungi un bucket di store di oggetti che memorizzerà i backup delle tue app.

Scopri di più su come "Configurare Astra Control Center".

È possibile aggiungere applicazioni al cluster. In alternativa, se nel cluster gestito sono già presenti alcune applicazioni, è possibile utilizzare Astra Control Center per gestirle. Quindi, utilizza Astra Control Center per creare snapshot, backup, cloni e relazioni di replica.

Per ulteriori informazioni

- "Documentazione per la famiglia di prodotti NetApp Astra"
- "Documentazione del servizio Astra Control"
- "Documentazione di Astra Control Center"
- "Documentazione di Astra Trident"
- "Utilizzare l'API di controllo Astra"
- "Documentazione Cloud Insights"

- "Documentazione ONTAP"

Implementazioni Kubernetes supportate

Astra Control Service può gestire le applicazioni in esecuzione su un cluster Kubernetes gestito in Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) e i cluster gestiti da soli.

Astra Control Service è in grado di gestire le applicazioni in esecuzione su un cluster Kubernetes gestito in Google Kubernetes Engine (GKE) e i cluster gestiti autonomamente.

Astra Control Service può gestire le applicazioni in esecuzione su un cluster Kubernetes gestito in Azure Kubernetes Service (AKS) e i cluster gestiti da soli.

- "Scopri come configurare Google Cloud per Astra Control Service".
- "Scopri come preparare i cluster autogestiti prima di aggiungerli ad Astra Control Service".

Avvio rapido per Astra Control Service

Questa pagina fornisce una panoramica generale dei passaggi da completare per iniziare a utilizzare Astra Control Service. I collegamenti all'interno di ogni passaggio consentono di accedere a una pagina che fornisce ulteriori dettagli.

[Uno] Configura il tuo cloud provider

1. Google Cloud:
    - Esaminare i requisiti del cluster di Google Kubernetes Engine.
    - Acquista Cloud Volumes Service per Google Cloud da Google Cloud Marketplace.
    - Abilitare le API richieste.
    - Creare un account di servizio e una chiave dell'account di servizio.
    - Imposta il peering di rete dal tuo VPC a Cloud Volumes Service per Google Cloud.

      "Scopri di più sui requisiti di Google Cloud".

Se stai gestendo il tuo cluster e non è ospitato da un cloud provider, esamina i requisiti per i cluster autogestiti."Scopri di più sui requisiti del cluster a gestione automatica".

[Due] Completare la registrazione di Astra Control

1. Creare un "NetApp Cloud Central" account.
2. Specificare l'ID e-mail di NetApp Cloud Central durante la creazione dell'account Astra Control "Dalla pagina del prodotto Astra".

"Scopri di più sul processo di registrazione".

[Tre] Aggiungere cluster ad Astra Control

Dopo aver effettuato l'accesso, selezionare **Add cluster** (Aggiungi cluster) per iniziare a gestire il cluster con Astra Control.

"Scopri di più sull'aggiunta di cluster".

Configura il tuo cloud provider

Configurare Google Cloud

Sono necessari alcuni passaggi per preparare il tuo progetto Google Cloud prima di poter gestire i cluster di Google Kubernetes Engine con Astra Control Service.

> Se non si inizia a utilizzare Google Cloud Volumes Service per Google Cloud come back-end di storage ma si prevede di utilizzarlo in un secondo momento, è necessario completare i passaggi necessari per configurare Google Cloud Volumes Service per Google Cloud ora. La creazione di un account di servizio in un secondo momento implica la perdita di accesso ai bucket di storage esistenti.

Avvio rapido per la configurazione di Google Cloud

Inizia subito seguendo questi passaggi o scorri verso il basso fino alle restanti sezioni per ottenere informazioni dettagliate.

[Uno] Consulta i requisiti del servizio Astra Control per Google Kubernetes Engine

Assicurarsi che i cluster siano integri e che eseguano una versione di Kubernetes supportata, che i nodi di lavoro siano online e che eseguano un tipo di immagine supportato e altro ancora. Scopri di più su questo passaggio.

[Due] (Facoltativo): Acquista Cloud Volumes Service per Google Cloud

Se si intende utilizzare Cloud Volumes Service per Google Cloud come back-end di storage, accedere alla pagina NetApp Cloud Volumes Service nel Google Cloud Marketplace e selezionare Acquista. Scopri di più su questo passaggio.

[Tre] Abilita le API nel tuo progetto Google Cloud

Abilitare le seguenti API di Google Cloud:

- Motore di Google Kubernetes
- Cloud Storage
- API JSON per lo storage cloud
- Utilizzo del servizio
- API Cloud Resource Manager
- NetApp Cloud Volumes Service
  - Richiesto per Cloud Volumes Service per Google Cloud
  - Opzionale (ma consigliato) per Google Persistent Disk
- API Service Consumer Management
- API di Service Networking
- API di gestione dei servizi

Seguire le istruzioni dettagliate.

[Quattro] Creare un account di servizio con le autorizzazioni richieste

Creare un account di servizio Google Cloud con le seguenti autorizzazioni:

- Amministratore del motore di Kubernetes
- NetApp Cloud Volumes Admin
  - Richiesto per Cloud Volumes Service per Google Cloud
  - Opzionale (ma consigliato) per Google Persistent Disk
- Amministratore dello storage
- Visualizzatore utilizzo servizio
- Visualizzatore di Compute Network

Leggi le istruzioni dettagliate.

[Cinque] Creare una chiave dell'account del servizio

Creare una chiave per l'account del servizio e salvare il file delle chiavi in una posizione sicura. Seguire le istruzioni dettagliate.

[Sei] (Facoltativo): Impostare il peering di rete per il VPC

Se intendi utilizzare Cloud Volumes Service per Google Cloud come back-end di storage, imposta il peering di rete dal tuo VPC a Cloud Volumes Service per Google Cloud. Seguire le istruzioni dettagliate.

Requisiti del cluster GKE

Un cluster Kubernetes deve soddisfare i seguenti requisiti per consentirne il rilevamento e la gestione da Astra Control Service. Alcuni di questi requisiti si applicano solo se si prevede di utilizzare Cloud Volumes Service per Google Cloud come back-end di storage.

Versione di Kubernetes

Un cluster deve eseguire una versione di Kubernetes compresa tra 1.24 e 1.25.

Tipo di immagine

Il tipo di immagine per ciascun nodo di lavoro deve essere `COS_CONTAINERD`.

Stato del cluster

I cluster devono essere in esecuzione in uno stato integro e avere almeno un nodo di lavoro online senza nodi di lavoro in uno stato di errore.

Regione di Google Cloud

Se si prevede di utilizzare Cloud Volumes Service per Google Cloud come backend di storage, i cluster devono essere eseguiti in un "Area di Google Cloud in cui è supportato Cloud Volumes Service per Google Cloud." Si noti che Astra Control Service supporta entrambi i tipi di servizio: CVS e CVS-Performance. Come Best practice, devi scegliere una regione che supporti Cloud Volumes Service per Google Cloud, anche se non la utilizzi come back-end di storage. In questo modo sarà più semplice utilizzare Cloud Volumes Service per Google Cloud come back-end di storage in futuro, se i requisiti di performance cambiano.

Networking

Se si intende utilizzare Cloud Volumes Service per Google Cloud come backend di storage, il cluster deve risiedere in un VPC con Cloud Volumes Service per Google Cloud. Questo passaggio è descritto di seguito.

Cluster privati

Se il cluster è privato, il "reti autorizzate" Deve consentire l'indirizzo IP di Astra Control Service:

52.188.218.166/32

Modalità operativa per un cluster GKE

Si consiglia di utilizzare la modalità operativa standard. La modalità Autopilot non è stata testata al momento. "Scopri di più sulle modalità operative".

Pool di storage

Se si utilizza NetApp Cloud Volumes Service come backend di storage con il tipo di servizio CVS, è necessario configurare i pool di storage prima di poter eseguire il provisioning dei volumi. Fare riferimento a. "Tipo di servizio, classi di storage e dimensione PV per cluster GKE" per ulteriori informazioni.

Opzionale: Acquista Cloud Volumes Service per Google Cloud

Il servizio di controllo Astra può utilizzare Cloud Volumes Service per Google Cloud come back-end di storage per i volumi persistenti. Se intendi utilizzare questo servizio, devi acquistare Cloud Volumes Service per Google Cloud da Google Cloud Marketplace per abilitare la fatturazione per volumi persistenti.

Fase

1. Accedere alla "Pagina Cloud Volumes Service di NetApp" In Google Cloud Marketplace, selezionare **Purchase** (Acquista) e seguire le istruzioni.

   "Seguire le istruzioni dettagliate nella documentazione di Google Cloud per acquistare e attivare il servizio".

Abilitare le API nel progetto

Il progetto richiede autorizzazioni per accedere a specifiche API di Google Cloud. Le API vengono utilizzate per interagire con le risorse cloud di Google, come i cluster GKE e lo storage NetApp Cloud Volumes Service.

Fase

1. "Utilizzare la console Google Cloud o la CLI gcloud per abilitare le seguenti API":
   - Motore di Google Kubernetes
   - Cloud Storage
   - API JSON per lo storage cloud
   - Utilizzo del servizio
   - API Cloud Resource Manager
   - NetApp Cloud Volumes Service (richiesto per Cloud Volumes Service per Google Cloud)
   - API Service Consumer Management
   - API di Service Networking
   - API di gestione dei servizi

Il video seguente mostra come abilitare le API dalla console Google Cloud.

► https://docs.netapp.com/it-it/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

Creare un account di servizio

Astra Control Service utilizza un account di servizio Google Cloud per facilitare la gestione dei dati dell'applicazione Kubernetes per conto dell'utente.

Fasi

1. Accedere a Google Cloud e. "creare un account di servizio utilizzando la console, il comando gcloud o un altro metodo preferito".
2. Assegnare all'account del servizio i seguenti ruoli:
    - **Kubernetes Engine Admin** - utilizzato per elencare i cluster e creare l'accesso amministratore per gestire le applicazioni.
    - **NetApp Cloud Volumes Admin** - utilizzato per gestire lo storage persistente per le applicazioni.
    - **Storage Admin** - utilizzato per gestire bucket e oggetti per il backup delle applicazioni.
    - **Visualizzatore utilizzo servizio** - consente di verificare se le API Cloud Volumes Service per Google Cloud richieste sono attivate.
    - **Visualizzatore di rete di calcolo** - utilizzato per verificare se il VPC Kubernetes è autorizzato a raggiungere Cloud Volumes Service per Google Cloud.

Se si desidera utilizzare gcloud, è possibile seguire i passaggi dall'interfaccia Astra Control. Selezionare **account > credenziali > Aggiungi credenziali**, quindi selezionare **istruzioni**.

Se si desidera utilizzare la console Google Cloud, il video seguente mostra come creare l'account del servizio dalla console.

► https://docs.netapp.com/it-it/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

Configurare l'account di servizio per un VPC condiviso

Per gestire i cluster GKE che risiedono in un progetto, ma utilizzano un VPC di un progetto diverso (un VPC condiviso), è necessario specificare l'account del servizio Astra come membro del progetto host con il ruolo **Compute Network Viewer**.

Fasi

1. Dalla console di Google Cloud, accedere a **IAM & Admin** e selezionare **Service Accounts**.
2. Individuare l'account di servizio Astra "le autorizzazioni richieste" quindi copiare l'indirizzo e-mail.
3. Accedere al progetto host e selezionare **IAM & Admin** > **IAM**.
4. Selezionare **Aggiungi** e aggiungere una voce per l'account del servizio.
   a. **Nuovi membri**: Inserire l'indirizzo e-mail dell'account del servizio.
   b. **Ruolo**: Selezionare **Compute Network Viewer**.
   c. Selezionare **Salva**.

Risultato

L'aggiunta di un cluster GKE utilizzando un VPC condiviso funziona perfettamente con Astra.

Creare una chiave dell'account del servizio

Invece di fornire un nome utente e una password ad Astra Control Service, fornirai una chiave account del servizio quando Aggiungi il tuo primo cluster. Astra Control Service utilizza la chiave dell'account del servizio per stabilire l'identità dell'account del servizio appena configurato.

La chiave dell'account del servizio è in formato non crittografato e memorizzata nel formato JSON (JavaScript Object Notation). Contiene informazioni sulle risorse GCP a cui si dispone dei diritti di accesso.

È possibile visualizzare o scaricare il file JSON solo quando si crea la chiave. Tuttavia, è possibile creare una nuova chiave in qualsiasi momento.

Fasi

1. Accedere a Google Cloud e. "creare una chiave dell'account di servizio utilizzando la console, il comando gcloud o un altro metodo preferito".
2. Quando richiesto, salvare il file delle chiavi dell'account di servizio in una posizione sicura.

Il video seguente mostra come creare la chiave dell'account di servizio dalla console Google Cloud.

► https://docs.netapp.com/it-it/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

Opzionale: Configurare il peering di rete per il VPC

Se intendi utilizzare Cloud Volumes Service per Google Cloud come servizio di back-end per lo storage, il passaggio finale è configurare il peering di rete dal tuo VPC a Cloud Volumes Service per Google Cloud.

Il modo più semplice per configurare il peering di rete è ottenere i comandi gcloud direttamente da Cloud Volumes Service. I comandi sono disponibili da Cloud Volumes Service quando si crea un nuovo file system.

Fasi

1. "Vai alle Global Regions Maps di NetApp Cloud Central" E identificare il tipo di servizio che si utilizza nell'area di Google Cloud in cui risiede il cluster.

   Cloud Volumes Service offre due tipi di servizio: CVS e CVS-Performance. "Scopri di più su questi tipi di servizi".

2. "Vai a Cloud Volumes in Google Cloud Platform".
3. Nella pagina **volumi**, selezionare **Crea**.
4. In **tipo di servizio**, selezionare **CVS** o **CVS-Performance**.

   Devi scegliere il tipo di servizio corretto per la tua area geografica Google Cloud. Questo è il tipo di servizio identificato al punto 1. Dopo aver selezionato un tipo di servizio, l'elenco delle regioni nella pagina viene aggiornato con le regioni in cui tale tipo di servizio è supportato.

   Dopo questa fase, è sufficiente inserire le informazioni di rete per ottenere i comandi.

5. In **Regione**, selezionare la propria regione e zona.
6. In **Dettagli rete**, selezionare il VPC.

   Se non hai configurato il peering di rete, verrà visualizzata la seguente notifica:

7. Selezionare il pulsante per visualizzare i comandi di configurazione del peering di rete.
8. Copiare i comandi ed eseguirli in Cloud Shell.

   Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questi comandi, fare riferimento a. "Guida rapida per Cloud Volumes Service per GCP".

"Scopri di più sulla configurazione dell'accesso ai servizi privati e sulla configurazione del peering di rete".

9. Al termine, selezionare Annulla nella pagina **Crea file system**.

   Abbiamo iniziato a creare questo volume solo per ottenere i comandi per il peering di rete.

Registrati per un account Astra Control Service

Per utilizzare Astra Control Service, devi disporre di un account Astra Control Service associato al tuo account NetApp Cloud Central. Completa la procedura di registrazione di Astra Control Service e, se non disponi già di un account Cloud Central, iscriviti a Cloud Central per accedere ad Astra Control Service.

Registrati per un account Astra Control

Prima di accedere ad Astra Control Service, è necessario completare un processo di registrazione per ottenere un account Astra Control Service.

Quando utilizzi Astra Control Service, gestirai le tue applicazioni dall'interno di un account. Un account include gli utenti che possono visualizzare e gestire le applicazioni all'interno dell'account, oltre ai dati di fatturazione.

Fasi

1. "Vai alla pagina Astra Control su Cloud Central".
2. Selezionare **inizia con Astra Control**.
3. Selezionare la scheda **PIANO LIBERO**.

4. Fornire le informazioni richieste nel modulo.

   Durante la compilazione del modulo, è necessario prendere nota di alcuni elementi importanti:

   - Il nome e l'indirizzo della tua azienda devono essere precisi perché li verificheremo per soddisfare i requisiti della Global Trade Compliance.
   - Il nome dell'account * Astra è il nome dell'account Astra Control Service della tua azienda. Questo nome viene visualizzato nell'interfaccia utente di Astra Control Service. Nota: Se necessario, è possibile creare altri account (fino a 5).
   - Se si dispone di un account NetApp Cloud Central nel campo **Indirizzo e-mail aziendale**, inserire qui l'e-mail utilizzata per tale account. Se non disponi ancora di un account NetApp Cloud Central, utilizza l'indirizzo e-mail che inserisci qui quando ti iscrivi a Cloud Central.

5. Selezionare **Invia**.

Iscriviti a Cloud Central

Se non disponi già di un account Cloud Central, iscriviti a NetApp Central per accedere al servizio di controllo Astra e agli altri servizi cloud di NetApp. Astra Control Service è integrato nel servizio di autenticazione di NetApp Cloud Central. Se disponi già di un account Cloud Central e hai completato la registrazione, puoi accedervi "Servizio di controllo Astra" Utilizzando direttamente le tue credenziali Cloud Central.

> Puoi utilizzare il single sign-on per accedere a Cloud Central utilizzando le credenziali della tua directory aziendale (identità federata). Per ulteriori informazioni, visitare il sito "Centro assistenza Cloud Central" Quindi selezionare **Cloud Central sign-in options** (Opzioni di accesso Cloud Central).

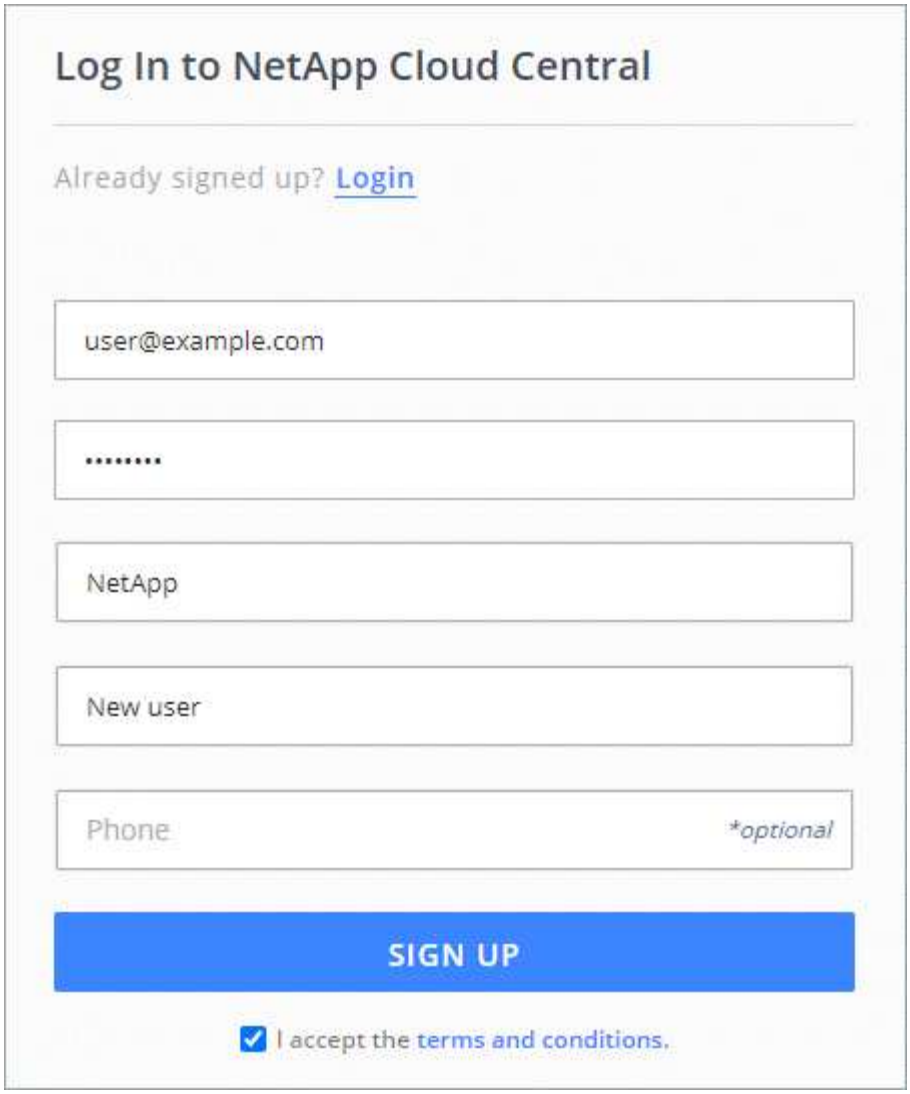
Fasi

1. Passare a. "NetApp Cloud Central".
2. In alto a destra, seleziona **Registrati**.
3. Compila il modulo.

   Assicurarsi che il numero di telefono e l'indirizzo e-mail immessi siano identici a quelli utilizzati nel modulo di registrazione del piano gratuito precedente.

4. Selezionare **Registrati**.

> L'indirizzo e-mail inserito in questi moduli corrisponde all'ID utente di NetApp Cloud Central. Utilizza questo ID utente Cloud Central quando ti iscrivi per un nuovo account Astra Control Service o quando un amministratore di Astra Control Service ti invita a un account Astra Control Service esistente.



5. Attendi un'e-mail da NetApp Cloud Central. L'e-mail proviene dall'indirizzo saas.support@netapp.com e potrebbe richiedere alcuni minuti per arrivare. Controllare la cartella spam.
6. All'arrivo del messaggio, selezionare il collegamento nell'e-mail per verificare l'indirizzo e-mail.

Risultato

Ora disponi di un account di accesso utente attivo di Cloud Central.

Ora che sei registrato, puoi accedere ad Astra Control Service direttamente utilizzando le tue credenziali Cloud Central da https://astra.netapp.io.

Aggiungere un cluster a Astra Control Service

Dopo aver configurato l'ambiente, è possibile creare un cluster Kubernetes e aggiungerlo ad Astra Control Service. Questo consente di utilizzare Astra Control Service per proteggere le applicazioni sul cluster.

A seconda del tipo di cluster da aggiungere ad Astra Control Service, è necessario utilizzare diversi passaggi per aggiungere il cluster.

- "Aggiungere un cluster gestito da un provider pubblico ad Astra Control Service": Utilizzare questa

procedura per aggiungere un cluster con un indirizzo IP pubblico e gestito da un provider cloud. È necessario disporre dell'account Service Principal, dell'account del servizio o dell'account utente per il provider cloud.

- "Aggiungere un cluster gestito da provider privato ad Astra Control Service": Utilizzare questa procedura per aggiungere un cluster che dispone di un indirizzo IP privato ed è gestito da un provider cloud. È necessario disporre dell'account Service Principal, dell'account del servizio o dell'account utente per il provider cloud.
- "Aggiungere un cluster pubblico autogestato ad Astra Control Service": Utilizzare questa procedura per aggiungere un cluster con un indirizzo IP pubblico e gestito dall'organizzazione. Sarà necessario creare un file kubeconfig per il cluster che si desidera aggiungere.
- "Aggiungere un cluster privato autogestato ad Astra Control Service": Utilizzare questa procedura per aggiungere un cluster con un indirizzo IP privato e gestito dall'organizzazione. Sarà necessario creare un file kubeconfig per il cluster che si desidera aggiungere.

Aggiungere un cluster gestito dal provider

Aggiungere un cluster gestito da un provider pubblico ad Astra Control Service

Dopo aver configurato l'ambiente cloud, sei pronto per creare un cluster Kubernetes e aggiungerlo ad Astra Control Service.

- Creare un cluster Kubernetes
- Aggiungere il cluster ad Astra Control Service
- Modificare la classe di storage predefinita

Creare un cluster Kubernetes

Se non si dispone ancora di un cluster, è possibile crearne uno che soddisfi le esigenze "Requisiti del servizio Astra Control per Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)". Se non si dispone ancora di un cluster, è possibile crearne uno che soddisfi le esigenze "Requisiti del servizio Astra Control per Google Kubernetes Engine (GKE)". Se non si dispone ancora di un cluster, è possibile crearne uno che soddisfi le esigenze "Requisiti del servizio di controllo Astra per il servizio Azure Kubernetes (AKS) con Azure NetApp Files" oppure "Requisiti del servizio di controllo Astra per Azure Kubernetes Service (AKS) con dischi gestiti Azure".

> Astra Control Service supporta i cluster AKS che utilizzano Azure Active Directory (Azure ad) per l'autenticazione e la gestione delle identità. Quando si crea il cluster, seguire le istruzioni in "documentazione ufficiale" Per configurare il cluster per l'utilizzo di Azure ad. È necessario assicurarsi che i cluster soddisfino i requisiti per l'integrazione di Azure ad gestita da AKS.

Aggiungere il cluster ad Astra Control Service

Dopo aver effettuato l'accesso ad Astra Control Service, il primo passo è iniziare a gestire i cluster. Prima di aggiungere un cluster ad Astra Control Service, è necessario eseguire attività specifiche e assicurarsi che il cluster soddisfi determinati requisiti.

Prima di iniziare

Google Cloud

- È necessario disporre del file della chiave dell'account di servizio per un account di servizio che dispone delle autorizzazioni necessarie. "Scopri come configurare un account di servizio".
- Se si intende utilizzare NetApp Cloud Volumes ONTAP come back-end per lo storage, è necessario configurare Cloud Volumes ONTAP per l'utilizzo con Google Cloud. Fare riferimento alla Cloud Volumes ONTAP "documentazione di installazione".

Fasi

1. Nella dashboard, selezionare **Manage Kubernetes cluster** (Gestisci cluster Kubernetes).

   Seguire le istruzioni per aggiungere il cluster.

2. **Provider**: Seleziona il tuo cloud provider e fornisci le credenziali necessarie per creare una nuova istanza di cloud oppure seleziona un'istanza di cloud esistente da utilizzare.
3. **Google Cloud Platform**: Fornire il file delle chiavi dell'account di servizio caricando il file o incollando il contenuto dagli Appunti.

   Astra Control Service utilizza l'account del servizio per rilevare i cluster in esecuzione in Google Kubernetes Engine.

4. **Altro**: Questa scheda è destinata solo ai cluster a gestione automatica.
   a. **Nome istanza cloud**: Fornire un nome per la nuova istanza cloud che verrà creata quando si aggiunge questo cluster. Scopri di più "istanze cloud".
   b. Selezionare **Avanti**.

      Astra Control Service visualizza un elenco di cluster tra i quali è possibile scegliere.

   c. **Cluster**: Selezionare un cluster dall'elenco da aggiungere ad Astra Control Service.

      > Durante la selezione dall'elenco dei cluster, prestare attenzione alla colonna **Eligiblity**. Se un cluster è "non idoneo" o "parzialmente idoneo", passare il mouse sullo stato per determinare se si è verificato un problema con il cluster. Ad esempio, potrebbe identificare che il cluster non dispone di un nodo di lavoro.

   d. Selezionare **Avanti**.
   e. (Facoltativo) **Storage**: Facoltativamente, selezionare la classe di storage che si desidera utilizzare per impostazione predefinita per le applicazioni Kubernetes distribuite in questo cluster.
5. Per selezionare una nuova classe di storage predefinita per il cluster, attivare la casella di controllo **Assegna una nuova classe di storage predefinita**.
6. Selezionare una nuova classe di storage predefinita dall'elenco.

Ogni servizio di storage del cloud provider visualizza le seguenti informazioni su prezzo, performance e resilienza:

- Cloud Volumes Service per Google Cloud: Informazioni su prezzi, performance e resilienza
- Google Persistent Disk: Non sono disponibili informazioni su prezzi, performance o resilienza
- NetApp Cloud Volumes ONTAP: Non sono disponibili informazioni su prezzi, performance o resilienza

Ogni classe di storage può utilizzare uno dei seguenti servizi:

- "Cloud Volumes Service per Google Cloud"
- "Disco persistente di Google"
  - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

Scopri di più "Classi di storage per cluster Amazon Web Services". Scopri di più "Classi di storage per cluster AKS". Scopri di più "Classi di storage per cluster GKE".

a. Selezionare **Avanti**.
b. **Review & Approve** (Rivedi e approva): Verifica dei dettagli della configurazione.
c. Selezionare **Add** per aggiungere il cluster ad Astra Control Service.

Risultato

Se si tratta del primo cluster aggiunto per questo provider cloud, Astra Control Service crea un archivio di oggetti per il provider cloud per i backup delle applicazioni in esecuzione sui cluster idonei. (Quando si aggiungono cluster successivi per questo provider cloud, non vengono creati ulteriori archivi di oggetti). Se è stata specificata una classe di storage predefinita, Astra Control Service imposta la classe di storage predefinita specificata. Per i cluster gestiti in Amazon Web Services o Google Cloud Platform, Astra Control Service crea anche un account admin sul cluster. Queste operazioni possono richiedere alcuni minuti.

Modificare la classe di storage predefinita

È possibile modificare la classe di storage predefinita per un cluster.

Modificare la classe di storage predefinita utilizzando Astra Control

È possibile modificare la classe di storage predefinita per un cluster da Astra Control. Se il cluster utilizza un servizio backend di storage precedentemente installato, potrebbe non essere possibile utilizzare questo metodo per modificare la classe di storage predefinita (l'azione **Set as default** non è selezionabile). In questo caso, è possibile Modificare la classe di storage predefinita utilizzando la riga di comando.

Fasi

1. Nell'interfaccia utente di Astra Control Service, selezionare **Clusters**.
2. Nella pagina **Clusters**, selezionare il cluster che si desidera modificare.
3. Selezionare la scheda **Storage**.
4. Selezionare la categoria **classi di storage**.
5. Selezionare il menu **azioni** per la classe di storage che si desidera impostare come predefinita.

6. Selezionare **Imposta come predefinito**.

Modificare la classe di storage predefinita utilizzando la riga di comando

È possibile modificare la classe di storage predefinita per un cluster utilizzando i comandi Kubernetes. Questo metodo funziona indipendentemente dalla configurazione del cluster.

Fasi

1. Accedere al cluster Kubernetes.
2. Elencare le classi di storage nel cluster:

```
kubectl get storageclass
```

3. Rimuovere la designazione predefinita dalla classe di storage predefinita. Sostituire <SC_NAME> con il nome della classe di storage:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. Contrassegna una classe di storage diversa come predefinita. Sostituire <SC_NAME> con il nome della classe di storage:

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. Confermare la nuova classe di storage predefinita:

```
kubectl get storageclass
```